

金涛,李铭哲,耿锐,等. 社会分层视角下群众体育参与的代际差异研究:基于31省居民SIOPS的实证分析[J]. 北京体育大学学报, 2025, 48(12): 93-106.

doi:10.19582/j.cnki.11-3785/g8.2025.12.008

社会分层视角下群众体育参与的代际差异研究 ——基于31省居民SIOPS的实证分析

金涛¹,李铭哲¹,耿锐¹,李晓天²

(1. 安徽师范大学体育学院,安徽 芜湖 241002;2. 首都体育学院休闲与社会体育学院,北京 100191)

摘要:促进群众体育参与的机会均等与代际公平,是实现全民健身事业高质量发展,推进健康中国建设的关键。研究基于国际标准职业声望指标,构建有序Logistic回归模型,系统分析职业声望对群众体育参与的代际阶层分化效应,并考察区域政策投入的调节作用。研究发现:1)职业声望与体育参与呈现显著正相关,高职业声望群体凭借经济资本、文化资本及社会网络优势,形成显著的体育参与阶层差异;2)家庭代际职业声望的综合水平通过资源代际传递强化子代体育参与优势,加剧阶层固化;3)政府体育资金投入通过普惠性政策显著弱化职业声望对体育参与的阶层分化效应,尤其在资源薄弱区域,政策干预可提升基层群体体育资源可及性。
关键词:社会分层;职业声望;代际传递;群众体育参与;区域差异;政策干预

Intergenerational Differences in Mass Sports Participation from the Perspective of Social Stratification: An Empirical Analysis Based on Residents' SIOPS Data from 31 Provinces in China

JIN Tao¹, LI Mingzhe¹, GENG Rui¹, LI Xiaotian²

(1. School of Physical Education, Anhui Normal University, Wuhu 241002, Anhui China; 2. School of Leisure and Social Sports, Capital University of Physical Education and Sports, Beijing 100191, China)

Abstract: Ensuring equal opportunities and intergenerational equity in mass sports participation is crucial for promoting the high-quality development of the National Fitness Program and advancing the Healthy China strategy. Based on the Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS), this study constructs an ordered logistic regression model to systematically analyze the intergenerational stratification effect of occupational prestige on mass sports participation and to examine the moderating role of regional policy investment. The study finds that: 1) occupational prestige is significantly positively correlated with sports participation, with high occupational prestige groups forming a distinct sports participation stratification due to their advantages in economic capital, cultural capital, and social networks; 2) the comprehensive level of family intergenerational occupational prestige reinforces the offspring's advantage in sports participation through the intergenerational transmission of resources, thereby exacerbating class solidification; 3) governmental investment in sports, through inclusive policies, significantly weakens the stratification effect of occupational prestige on sports participation, particularly in resource-constrained regions, where policy interventions can improve the accessibility of sports resources for grassroots groups.

Keywords: social stratification; occupational prestige; intergenerational transmission; mass sports participation; regional differences; policy intervention

投稿日期:2025-07-04 修稿日期:2025-09-05

基金项目:国家社会科学基金项目“我国政府购买公共体育服务的政策工具研究”(项目编号:20BTY009)。

作者简介:金涛,教授,博士,博士研究生导师,研究方向全民健身与公共体育服务。

《“健康中国2030”规划纲要》明确提出要“推动完善全民健身公共服务体系,优化要素配置和服务供给”。体育参与作为体育资源的重要组成部分,受家庭背景、经济等多重资本影响呈现出明显代际传递及阶层差异^[1]。资本形态理论(theory of capital forms)更是将体育参与的决定因素从单一经济层面拓展至经济、文化、社会三维协同层面,强调家庭资本在个体体育参与中的基础地位^[2]。代际资本传递不仅深刻影响着个体体育参与行为,更是构成社会流动潜能的关键途径,而体育参与既是健康生活的具现,也是社会结构中资源分配不平等的显著表征^[3]。随着全民健身战略的持续推进,不同社会阶层在体育资源上的结构性差异愈发凸显。因此,厘清代际资本传递与体育参与之间的关系是理解体育公平机制的关键。

现有研究虽基于体育资源的整体概念进行分析,但多聚焦于经济资本影响而忽视文化认同、社会支持等主观因素的作用,指标选择亦存在单一性^[4]。国际标准职业声望(standard international occupational prestige scale, SIOPS)作为融合主客观评价维度的指标,为衡量体育参与中的阶层差异提供了更全面的量化路径^[5],但在具体应用中,SIOPS尚未被广泛引入体育参与领域,其解释效度和适用范围尚需进一步检验。在体育参与形成机制方面,家庭教育理念、父母参与态度及隐性文化资本等因素,往往通过非制度化渠道作用于个体行为选择,构成了体育参与不平等的“隐性壁垒”,然而,社会认知、职业尊重等主观维度如何通过家庭代际路径影响下一代体育参与行为?这一机制尚未得到充分阐释^[6]。现实层面,我国东中西地区在经济水平、教育资源及公共服务供给能力方面存在显著差异,这种结构性区域不平衡通过家庭代际传递渠道产生了叠加效应,进一步固化了体育参与的阶层差异,形成多维度的劣势积累,而关于“区域—代际”交互机制的系统性研究也仍显匮乏,导致对体育参与不平等的成因理解缺乏空间视域^[7]。为推进体育参与的公平性,部分学者认为普惠性政策资金投入能够通过财政投入及基础设施建设缩小不同群体间体育参与差距;而政策资金投入的充分与精准配置,应是推动政策有效落地、实现区域公平参与的关键保障^[8]。但当前研究尚缺乏对区域政策执行力度与

实际效果的横向比较,这不仅影响了对政策效果的客观评估,也限制了资源精准配置与政策优化的实证基础。

有鉴于此,研究采用中国综合社会调查(Chinese General Social Survey, CGSS)2021年截面数据,使用SIOPS量化指标,通过引入“代际—区域—政策”三元框架,构建微观—中观—宏观多维解释逻辑,系统分析个人及家庭代际职业声望在体育参与不平等中的作用路径。在此基础上,以家庭代际职业声望为切入视角,系统分析不同区域间体育参与不平等的异质性特征,并考察政策资金投入在缓解区域体育参与不平等中的调节作用。研究有助于验证国家普惠性投入在不同地区的边际效应,为区域差异化公共体育服务供给的财政资源配置效率优化提供决策依据,拓展资本理论与社会分层理论在体育领域的解释力,推动体育公平问题从描述走向机制构建的路径优化。

1 研究设计

1.1 数据来源 1)研究选取“中国综合社会调查”(CGSS)2021年度调查数据作为分析基础,原始有效问卷达8 418份。同时鉴于CGSS受访者整体年龄结构偏大,导致相当部分样本中受访者父母处于退休状态,职业信息缺失较为普遍,从而不满足本研究关于家庭代际职业变量测量的要求。由此,为确保样本完整性与数据质量,研究在数据预处理阶段严格执行缺失值剔除和样本筛选流程,同时保证样本在地区和性别结构上与全国总体保持一致性,最终保留623个符合研究设计要求的家庭样本。其中,受访者本人男女比例为6:4,平均年龄31岁,东、中、西部占比分别为41.9%、25.8%、32.3%。同时,尽管样本量因变量缺失而减少,但通过对比筛选前后样本的关键人口学变量(如年龄、教育水平等)分布,未发现显著性差异,表明筛选过程未引入明显的系统性偏差。

2)研究采用2021年《中国统计年鉴》31省份的年公共体育资金投入数额进行分析。

3)为确保估计结果的统计功效,研究对样本容量进行统计功效分析(表1)。根据Cohen

多元回归效应量标准,将自变量、控制变量、调节变量均纳入分析^[9]。结果显示,本研究样本量($N=623$)在检验中小效应量($f^2=0.10$)时,统计功效(power)超过0.99,显著高于学界通行的0.80标准,具备较强检验能力。即便对小效应量($f^2=0.02$),研究样本量亦能达到0.85的功效水平,满足样本规模充分性要求。因此,研究在样本量与统计功效方面具备稳健性,能够有效支持所得实证结论。

表 1 统计功效分析

Table 1 Statistical Power Analysis

u	v	f^2	α	Power
6	616	0.35	0.05	1
6	616	0.15	0.05	1
6	616	0.1	0.05	0.999 999 1
6	616	0.02	0.05	0.851 795 4

注: u =组间自由度、 v =组内自由度、 f^2 =效应量、 α =显著性水平、Power=统计功效

1.2 变量 因变量为周群众体育参与时间,参照 Magdolen 等^[10]做法,将原始调查中“过去一年,您是否常在空闲时间从事以下活动—参加体育锻炼”(A30.9)与“您每周从事让您呼吸快过一般情况的体力活动有多少时间”(E21)合并题项后进行标准化处理并转化为李克特五级分级量表形式,依据实际回答分布将各样本进行划分。自变量为个人及家庭代际职业声望 SIOPS 得分,将 CGSS 中受访者的职业按照 SIOPS 分数表进行对应赋分,分数区间为 1-100,并最终个人、父亲与母亲 SIOPS 得分的平均值作为“家庭代际 SIOPS”的衡量指标^[11]。调节变量为政策资金投入,具体以各省 2021 年体育类财政支出占当年公共财政预算支出的比例为指标;为保证数值精度与回归模型稳定性,将该百分比转化为小数形式并保留至小数点后 4 位;依据国家统计局划分标准(东、中、西)进行分类,以考察政策投入对职业声望与体育参与之间关系的调节作用。

为控制其他可能影响体育参与行为的个体因素,研究在模型中引入 3 项控制变量:1)自评健康状况,反映个体身体基础条件,已有大量研究表明其与体育行为显著相关^[12];2)家庭经济状况分位,用于捕捉个体社会经济资源的可得性,社

会分层研究普遍将其作为关键背景变量^[13];3)个人及父母受教育程度,作为文化资本的代表变量,被证实对健康观念与行为选择有重要影响^[14]。上述控制变量均来源于 CGSS(2021)问卷,赋值方式与原始问卷保持一致,未作变动。

工具变量为父亲教育水平与母亲教育水平,为解决职业声望与体育参与可能存在的内生性问题,本文参考李骁天等^[15]的方法将父母受教育水平作为职业声望的工具变量。同时,预测值 SIOPS1 和预测值家庭代际 SIOPS1 分别为基于工具变量法通过父母受教育水平对个人及家庭代际综合 SIOPS 得分进行回归后得到的拟合值,用于进行因果推断以解决个人及家庭代际职业声望与体育参与之间的潜在内生性问题。统计分析结果表明(表 2),个人受教育程度、父母受教育程度、地区、个人 SIOPS 及家庭代际 SIOPS 等大部分因素均与个体参与体育锻炼行为之间存在显著的关联性。这些初步发现为进一步探讨职业声望对个体体育锻炼参与行为的影响机制奠定了基础,尤其是家庭代际 SIOPS 等变量与体育锻炼参与的关系值得在后续研究中进行更为深入的分析。

1.3 模型设定

1.3.1 有序 Logistic 模型 为检验个体及家庭代际 SIOPS 对群众体育参与的影响,且体育参与这一因变量为有序分类变量,这一情况下普通 Logistic 回归并不适用,故本研究参照 Reza-pour 等采用有序 Logistic 模型进行分析^[16]。有序 Logistic 模型具体模型构建如下:

$$\text{Logistic}(P(Y \leq j)) = \alpha_j - (\beta_1 \cdot \text{SIOPS}_{\text{个人}} + \beta_2 \cdot \text{SIOPS}_{\text{家庭代际}} + \beta_3 \cdot \text{政策投入} + X)(1)$$

在上述模型中, Y 代表周群众体育参与时间(类别 1-5,参考类别为 5),截距项 α_1 、 α_2 、 α_3 、 α_4 分别对应阈值“从不”“从不 ≤ 1 h”“ 1 h ≤ 3 h”“ 3 h ≤ 5 h”,SIOPS 个人代表受访者的职业声望得分, β_1 代表 SIOPS 个人的回归系数,SIOPS 家庭代际代表受访者个人与父母的职业声望综合平均得分, β_2 代表 SIOPS 家庭代际的回归系数,政策投入代表各省当年用于公共体育事业的财政支出占该省年度公共财政总支出的比例, β_3 代表政策投入的回归系数, X 为控制变量矩阵(教育水平、收入、健康状况等)。

表 2 样本描述性统计分析
Table 2 Descriptive Statistics of the Sample

变量	均值 (标准差)	t或F	变量描述
个人 SIOPS	42.59 (13.5)	< 2e-16***	连续性变量,受访者个人职业声望得分: 取值范围为[13-78]
家庭代际 SIOPS	27.84 (14.81)	< 2e-16***	连续性变量,受访者家庭综合职业声望得分: 取值范围为[11-75]
政策资金投入	0.017994413 (0.003246505)	0.305	连续性变量,各地区 2021 年体育政策资金投入额占该地区 当年总公共投入总额百分比: 取值范围为[0.01246999-0.026652519]
父亲的最高教育程度	3.67 (2.4)	1.592e-05***	分类变量,父亲的受教育水平: 1=没有受过任何教育,2=私塾、扫盲班,3=小学,4=初中,5= 职业高中,6=普通高中,7=中专,8=技校,9=大学专科,11= 大学本科,13=研究生及以上
母亲的最高教育程度	2.87 (2.12)	0.029**	分类变量,母亲的受教育水平: 1=没有受过任何教育,2=私塾、扫盲班,3=小学,4=初中,5= 职业高中,6=普通高中,7=中专,8=技校,9=大学专科,11= 大学本科,13=研究生及以上
预测值 SIOPS1	42.59 (2.95)	2.73e-07***	连续性变量,基于 IV 通过父母教育水平对个体 SIOPS 进行 回归后得到的拟合值: 取值范围为[39.32-55.14]
预测值家庭代际综合 SIOPS1	27.84 (6.92)	2.73e-07***	连续性变量,基于 IV 通过父母教育水平对家庭代际 SIOPS 进行回归后得到的拟合值: 取值范围为[20.18-57.28]
地区	1.68 (0.76)	0.043**	分类变量,受访者当前所在区域: 东部地区=1,中部地区=2,西部地区=3

注:* $p<0.1$,** $p<0.05$,*** $p<0.01$;变量为连续性变量时采用 t 检验;变量为分类变量时采用卡方检验。

1.3.2 工具变量回归 为有效控制因内生性问题所引发的反向因果关系等偏误,研究采用工具变量法以实现更为稳健的因果推断。已有研究表明,父母的职业地位在很大程度上受到其受教育水平制约,且这种影响在代际间具有显著的传递效应^[17]。而 Wang 等研究指出,父母教育水平对子代体育参与时间并不产生直接显著影响^[18]。上述研究表明,研究选用父母教育水平作为工具变量满足选用工具变量的 2 个基本条件,即:1)相关性条件:工具变量必须显著影响 SIOPS 和家庭代际综合 SIOPS;2)外生性条件:工具变量不能直接影响群众体育参与时间。由此,研究选用“父亲教育水平”“母亲教育水平”作为工具变量。具体模型构建如下:

$$SIOPS = \alpha + \beta_{\text{父亲教育水平}} + \beta_{\text{母亲教育水平}} + X_1 + \epsilon_1 \quad (2)$$

$$\text{周体育参与} = \delta + \lambda \cdot SIOPS_1 + X_1 + v_1 \quad (3)$$

$$\text{家庭代际 SIOPS} = \alpha + \beta_{\text{父亲教育水平}} + \beta_{\text{母亲教育水平}} + X_1 + \epsilon_1 \quad (4)$$

$$\text{周体育参与} = \delta + \lambda \cdot \text{家庭代际 SIOPS}_1 + X_1 + v_1 \quad (5)$$

其中 SIOPS 为个体职业声望分数,家庭代际 SIOPS 为家庭代际 SIOPS 平均分数,父母教育水平为工具变量, X_1 为控制变量(如收入、健康状况、地区等), ϵ_1 为随机误差项,SIOPS1 和家庭代际 SIOPS1 分别为第一阶段回归的预测值。

1.3.3 多重回归与交互分析 在全民健身战略逐步推进的背景下,研究假设地方政府对公共体育事业的资金投入有望降低职业声望群体参与体育锻炼的障碍,进而弱化职业声望与群众体育参与之间的关联。基于此,为进一步检验政策资金投入对家庭代际间职业声望与群众体育参与的调节作用。本研究将政策资金投入和家庭代际间职业声望构建交互项,并进行多重回归分析。

1.3.4 异质性检验 为深入探讨政策资金投入在不同地区对家庭代际 SIOPS 得分与群众体育参与关系的调节效应,研究在上述调节回归分析的基础上,参考 Qiu 等做法将 31 个省

份按照标准划分为东、中、西三大地区,分别进行异质性检验,以考察不同地区政策资金投入对体育参与的效用差异^[19]。

1.4 模型假设检验

1.4.1 Brant 检验 为检验所构建的有序 Logistic 模型是否满足比例优势假设,本文参照 Brant 等^[20]对模型及变量进行了 Brant 检验。结果如表 3 所示,Omnibus P 值为 0.999 9,且各主要自变量的 P 值均大于 0.05,未达到显著性水平,故接受原假设。即随着自变量增加,因变量的效应也呈现一致变化的趋势,模型满足比例优势假设,可以采用有序 Logistic 模型。

表 3 Brant 检验结果
Table 3 Brant Test

变量	X^2	df	P
Omnibus	0.553	12	0.999 9
本人 SIOPS	0.097	3	0.992 3
父亲 SIOPS	0.199	3	0.977 8
母亲 SIOPS	0.039	3	0.998 0
家庭代际 SIOPS	0.049	3	0.991 7

1.4.2 工具变量有效性检验 为确保工具变量的有效性,研究分别对其进行弱工具变量检测、Wu-Hanusman 检验及 Sargan 检验。其中弱工具变量检测目的为检验工具变量与内生变量是否足够相关。若 $F>10$,则拒绝“工具变量弱相关”的原假设,认为工具变量有效。

$$F = \frac{\left(\frac{R^2_{first\ stage}}{q} \right)}{\left(\frac{1 - R^2_{first\ stage}}{n - k} \right)} \quad (6)$$

Wu-Hanusman 检验旨在测试内生变量是否与误差项相关。若 P 小于 0.05 则拒绝“工具变量外生”的原假设,证明存在内生性问题,需使用 IV 方法。

$$H = \frac{\left(\widehat{\beta}_{OLS} - \widehat{\beta}_{IV} \right)^T \cdot \widehat{\Sigma}_{\widehat{\beta}}^{-1} \cdot \left(\widehat{\beta}_{OLS} - \widehat{\beta}_{IV} \right)}{\widehat{\sigma}^2} \quad (7)$$

Sargan 检验目的为检验外生性即工具变量是否与误差项相关。若 $P>0.05$,则接受“所有工具变量外生”的原假设。

$$J = n \cdot \widehat{u}^T \cdot \widehat{u} / \widehat{\sigma}^2 \quad (8)$$

2 结果与分析

2.1 职业声望对群众体育参与的影响 有序 Logistic 回归及热力图结果显示(图 1,表 4),受访者本人 SIOPS 对其体育参与时间具有显著正向影响(回归系数=0.502, $P<0.05$),即 SIOPS 分数每增加一个单位,其参与更长体育活动时间的可能性提升约 65.2%。这一结果显示,职业声望较高者更倾向于参与群众体育活动,表现出较高的健康保健意识和资源调动能力。此外,家庭代际 SIOPS 对群众体育参与亦有显著正向关系(回归系数=0.091, $P<0.05$),进一步印证了家庭综合职业声望地位对个体体育参与的正向引导作用。相比之下,父母各自单独 SIOPS 分值却并不显著,提示当前个体体育参与主要受家庭整体资本影响,而非父母个体职业地位的直接作用。

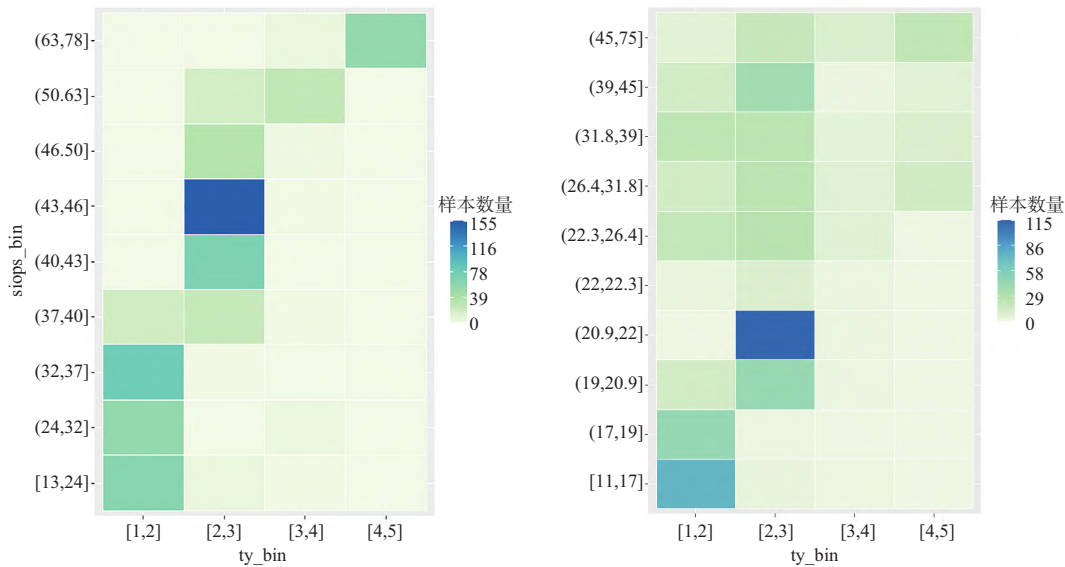
2.2 IV-2SLS 回归内生性问题检验 有序 Logistic 回归分析中,SIOPS 及家庭代际综合 SIOPS 对体育参与具有显著正向影响。然而,可能存在的内生性问题仍会导致估计结果存在偏误。因此,研究进一步采用工具变量法结合两阶段最小二乘法对其进行内生性检验,以确保职业声望对体育参与的因果推断成立。

表 5 展示了工具变量回归的估计结果,通过对第一阶段回归生成的预测值 SIOPS1 和家庭代际 SIOPS1 进行线性回归,以验证其对体育参与影响的单向性。结果显示,SIOPS 及家庭代际 SIOPS 均对周体育参与时间具有显著正向影响。由于本研究采用两阶段最小二乘法进行估计,该结果能够有效规避可能存在的内生性问题,从而增强 SIOPS、家庭代际 SIOPS 对体育参与影响的因果解释力。由此,内生性问题得到解决。

为确保因果推断的可靠性,研究依据 Keane 等^[21]使用弱工具检测、Wu-Hanusman 检验并参照 Tchatoka 等^[22]加入 Sargan 检验对工具变量回归模型进行三重检验(表 6)。1)弱工具检测结果显示,SIOPS 及家庭代际 SIOPS 弱工具检验的 F 值均大于 10,该结果表明父母教育水平与 SIOPS、家庭代际 SIOPS 均存在强相关性,工具变量的有效性前

提得到满足。2)Wu-Hausman 检验结果显示,SIOPS、家庭代际 SIOPS 均存在显著内生性,工具变量法使用的必要性得到验证。3)过度识别检验结果在 2 个模型中均不显著($p>0.05$),说明其除直接影响 SIOPS 及家庭代际 SIOPS 外,工具变量

与体育锻炼参与无直接联系,满足排他性假设。上述检验表明,该工具变量回归结果具有稳健性,能够有效解决有序 Logistic 模型中的内生性问题,此外还揭示了父母受教育程度在代际传递过程中对个体体育锻炼参与的影响。



注:siops_bin=个人职业声望得分、ty_bin=周体育参与时间、dj_bin=家庭代际职业声望得分

图 1 个人(左)、代际 SIOPS(右)体育参与时间热力图

Figure 1 Heatmaps of Individual SIOPS (Left) and Intergenerational SIOPS (Right) for Sports Participation Time

表 4 有序 Logistic 回归模型分析结果汇总

Table 4 Summary of Ordered Logistic Regression

项	项	回归系数	标准误	z 值	Wald χ^2	P 值	OR 值	OR 值 95% CI
因变量阈值	从不	13.006	0.900	14.451	208.829	0.000	0.000	0.000 ~ 0.000
	1 h 以内	19.322	1.254	15.413	237.572	0.000	0.000	0.000 ~ 0.000
	3 h 以内	26.457	1.594	16.600	275.571	0.000	0.000	0.000 ~ 0.000
	4 h 以内	32.276	2.105	15.335	235.155	0.000	0.000	0.000 ~ 0.000
自变量	本人 SIOPS 分值	0.502	0.032	15.918	253.385	0.000	1.652	1.553 ~ 1.757
	父亲 SIOPS 分值	-0.005	0.007	-0.788	0.621	0.431	0.995	0.982 ~ 1.008
	母亲 SIOPS 分值	-0.002	0.009	-0.210	0.044	0.833	0.998	0.980 ~ 1.016
	家庭代际 SIOPS 分值	0.091	0.008	11.375	142.976	0.000	1.095	0.076 ~ 0.105

注:因变量周群众体育参与时间参考类别为“5 h 以上”。

McFadden $R^2 = 0.694$,Cox 和 Snell $R^2 = 0.841$,Nagelkerke $R^2 = 0.841$ 。

表 5 IV-2SLS 模型结果分析

Table 5 IV-2SLS Model Analysis

SIOPS IV-2SLS 回归					家庭代际 SIOPS IV-2SLS 回归				
变量	系数	标准误	t	P	变量	系数	标准误	t	P
SIOPS1	0.063	0.014	4.613	0.000***	家庭代际 SIOPS1	0.027	0.006	4.613	0.000***
常数项	2.481	0.396	6.27	0.000***	常数项	2.612	0.378	6.91	0.000***
控制变量	已控制	-	-	-	控制变量	已控制	-	-	-
N	623				N	623			
F	21.276				F	43.512			
R^2	0.263				R^2	0.241			

注: * $p<0.1$ ** $p<0.05$ *** $p<0.01$ 。

表 6 工具变量回归模型检验
Table 6 Instrumental Variable Regression Model Diagnostics

	SIOPS 检验		代际 SIOPS 检验	
	Statistic	P	Statistic	P
Weak Instruments	31.154	0.001	324.268	0.001
Wu-Hausman 检验	4.876	0.028	26.877	0.001
Sargan 过度识别检验	1.245	0.536	1.149	0.284

2.3 政策资金投入的调节效应 表 7 采用多重回归分析方法检验政策投入是否对家庭代际 SIOPS 平均得分和周群众体育参与时间这一关系产生调节作用。同时由于模型 1 以及模型 2 的意义相对较小,模型 3 是在模型 2 的基础上计入交互项,为核心模型,故以模型 3 分析为主要分析对象。

表 7 调节效应分析结果 (n=623)
Table 7 Moderation Effect Analysis (n = 623)

指标	模型 1				模型 2				模型 3			
	系数	标准误	t	P	系数	标准误	t	P	系数	标准误	t	P
常数	1.423	0.199	7.156	0.000***	1.91	0.28	6.817	0.000***	0.861	0.561	1.534	0.125
健康状况自评	0.009	0.034	0.278	0.781	0.016	0.034	0.47	0.638	0.017	0.034	0.495	0.621
家庭经济状况在当地哪一档	0.026	0.054	0.489	0.625	0.014	0.054	0.252	0.801	0.007	0.054	0.13	0.896
本人受教育程度	0.033	0.012	2.762	0.006***	0.038	0.012	3.146	0.002***	0.042	0.012	3.43	0.001***
家庭代际 SIOPS 平均得分	0.038	0.003	10.78	0.000***	0.037	0.003	10.704	0.000***	0.076	0.018	4.152	0.000***
政策投入					-27.416	11.154	-2.458	0.014**	30.635	29.132	1.052	0.293
家庭代际 SIOPS 平均得分*政策投入									-2.153	0.999	-2.156	0.031**
R ²			0.252				0.259				0.264	
调整 R ²			0.247				0.253				0.257	
F	F(4,623)=51.923,P=0.000***				F(5,617)=43.086,P=0.000***				F(6,616)=36.892,P=0.000***			
△R ²			0.252				0.259				0.264	
△F	△F(4,623)=51.923,P=0.000***				△F(1,617)=6.041,P=0.014**				△F(1,616)=4.648,P=0.031**			

因变量:周群众体育参与时间

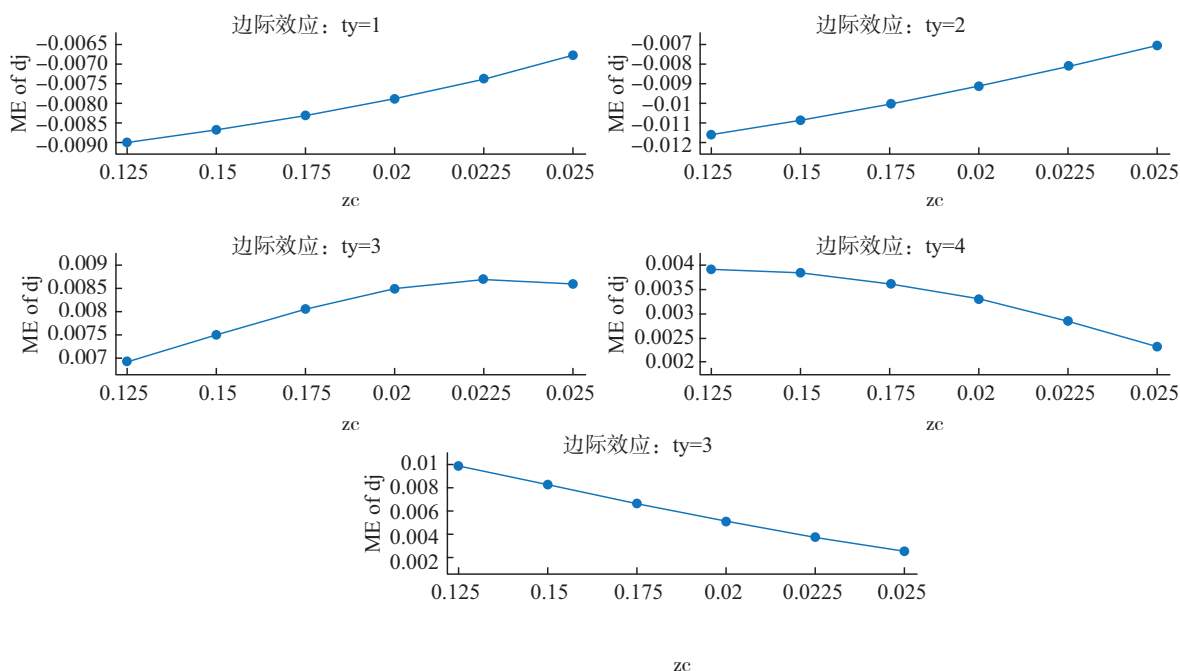
注:*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01。

在模型 3 中,政策资金投入的回归系数为 30.635, P>0.05, 未达到显著水平,这表明政策投入虽然对群众体育参与有正向作用,但影响较小。该结果反映出政策资金投入对群众体育参与的影响并不是直接作用,而是需要通过其他方式如作为调节变量,来减缓家庭代际 SIOPS 平均得分对体育参与的影响,这一点在家庭代际 SIOPS 平均得分*政策投入交互项中得到印证。家庭代际 SIOPS 平均得分与政策投入的交互项回归系数为-2.153, P<0.05, 即每当政策投入增加一个单位时,家庭代际 SIOPS 平均得分对群众体育参与时间的影响会减少 2.153 个单位。该结果说明政策投入显著调节了家庭代际 SIOPS 平均得分对体育参与的影响,即政策资金投入越高,家庭代际 SIOPS 平均得分对体育参与的影响程度越小。

此外,研究对不同体育参与时间人群进行边际效应分析(图 2)。结果显示,从总体来看,所有群体在政策资金投入达到占总公共投入额

1.75%左右(即图中坐标0.0175)时效果最佳,这是政策资金投入的黄金比例。对于体育参与时间较低人群,投入越多,其受家庭代际SIOPS影响越小。对于中等体育参与时间人群,投入初期效果最佳,每单位政策资金投入能换取

0.009 h的运动时间,但投入比例超过1.75%后效果减弱。而对于高群众体育参与人群,因其固有的体育资源较多,普惠性的政策资金投入无法起到显著作用,而需要更个性化的激励措施。



注: dj=家庭代际职业声望得分, zc=各省政策资金投入, ty=个体周体育参与时间

图 2 边际效应图

Figure 2 Marginal Effects Plot

2.4 政策资金投入的异质性分析 为进一步揭示区域调节效应差异,研究采用东、中、西部三分法对省份进行划分,并分别开展调节效应分析(表8)。同时,为直观展示各地区效应差异,研究分别绘制各地区的交互效应图(图3)。其中,实线和虚线的斜率分别表示在低政策资金投入水平(25%分位)和高政策资金投入水平(75%分位)下,家庭代际SIOPS对体育参与的边际效应大小;虚线相较实线斜率下降的幅度越大,意味着政策资金投入越能减缓家庭代际SIOPS平均得分对体育参与的影响。

异质性分析结果显示,政策资金投入在东、中、西部地区均显著调节了家庭代际SIOPS得分与群众体育参与之间的关系,但影响程度存在地区差异。其中,中部地区的调节效应最为显著,交互项回归系数为-5.438,

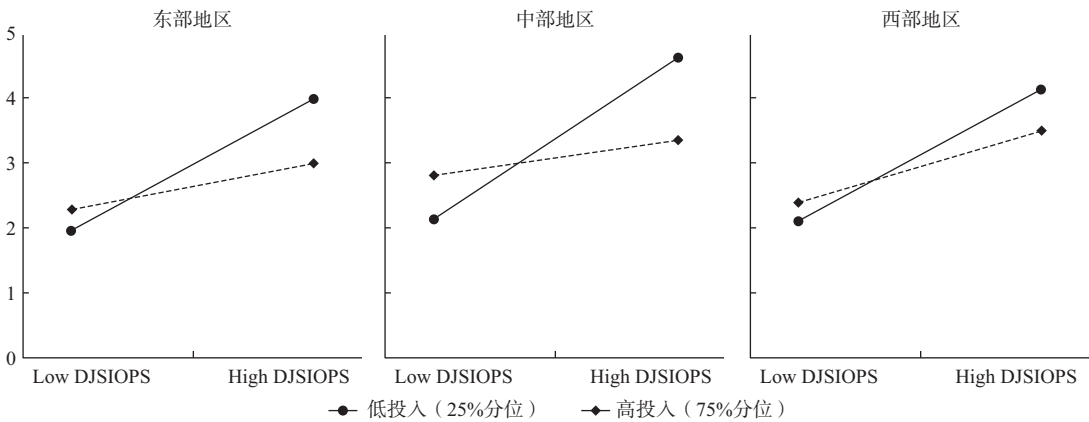
表明政策投入显著减弱了家庭代际SIOPS得分对体育参与的正向影响。这可能是由于中部地区经济发展水平相对适中,公共体育资源的增加对低职业声望群体的参与障碍具有更强的缓解作用;东部地区的调节效应也较为显著,交互项回归系数为-3.658,说明即便在体育资源基础较为完善的发达地区,政策资金的持续投入依然在对弥合体育门槛差异、推动体育参与公平性等方面发挥积极作用;西部地区的调节效应相对较弱,交互项回归系数为-1.912,这可能与西部地区人口基数较小、样本量较小、体育基础设施较为薄弱等因素有关。由于该地区的经济水平较低,政策资金投入的绝对数额相对有限,且基础设施建设仍处于发展阶段,短期内资金投入对体育参与率的提升作用可能尚未完全显现。

表 8 异质性检验分析结果
Table 8 Heterogeneity Analysis

指标	东部地区 (n=314)				中部地区 (n=195)				西部地区 (n=114)			
	系数	标准误	t	P	系数	标准误	t	P	系数	标准误	t	P
常数	1.177	0.858	1.371	0.171	0.396	1.499	2.264	0.792	0.526	0.674	0.779	0.436
健康状况自评	-0.012	0.049	-0.239	0.811	-0.049	0.062	-0.779	0.437	0.05	0.04	1.254	0.211
家庭经济状况在当地哪一档	-0.011	0.074	-0.145	0.885	0.019	0.098	0.193	0.847	0.004	0.065	0.063	0.95
本人受教育程度	0.058	0.017	3.419	0.000***	0.05	0.023	2.192	0.03**	0.042	0.015	2.864	0.004***
家庭代际 SIOPS 平均得分	0.097	0.027	3.634	0.000***	0.131	0.051	2.564	0.011* *	0.072	0.021	3.357	0.001***
政策投入	21.973	47.553	0.462	0.644	70.725	88.575	0.799	0.426	39.829	33.244	1.198	0.232
家庭代际 SIOPS 平均得分*政策投入	-3.658	1.495	-2.447	0.015**	-5.438	3.076	-1.768	0.079*	-1.912	1.136	-1.683	0.093*
R^2	0.547				0.574				0.508			
调整 R^2	0.529				0.551				0.501			
F	$F(6, 307)=21.78, P=0.000***$				$F(6, 188)=15.37, P=0.000***$				$F(6, 108)=24.42, P=0.000***$			
ΔR^2	0.014				0.011				0.005			
ΔF	$\Delta F(1, 307)=5.99, P=0.000***$				$\Delta F(1, 188)=3.13, P=0.000***$				$\Delta F(1, 108)=2.83, P=0.000***$			

因变量:周群众体育参与时间

注: * $P<0.1$ ** $P<0.05$ *** $P<0.01$



注: ty=个体周体育参与时间、DJSIOPS=家庭代际职业声望得分

图 3 异质性检验交互效应图

Figure 3 Interaction Effects in the Heterogeneity Analysis

3 讨论

3.1 职业声望对群众体育参与分层的影响

研究发现,个体职业声望与群众体育参与呈显著正相关关系,进一步印证了胡德鑫等^[23]的研

究结论。这表明,具有较高经济资本的人群在日常生活拥有更多的可支配财富与空闲时间,因而更倾向于参与体育活动,导致不同职业阶层间体育参与出现显著差异。这一现象可被视为布迪厄资本理论的现实映射,即经济、文化与社会资本作为三维资本结构,共同构成个体获

取社会资源与文化实践的重要基础^[24]。同时,职业声望作为融合主客观评价的社会地位指标,不仅是经济条件差异的反映,更体现出不同资本维度对个体生活方式的系统性塑造。该指标体系的引入对李晓天^[25]、王富百慧^[26]等的研究提供了有力支撑,并以三维资本协同机制为基础框架,进一步对文化与社会资本在群众体育参与中的深层影响进行补全,强调文化认同、人际关系网络等在体育活动中的嵌入性重要作用。

社会分层理论指出,阶层差异主要体现在资源获取能力的不同上^[27]。马克思在阐述经济基础与上层建筑关系时表示,由于个体资源分配不均,高职业阶层群体在政治、经济等领域中拥有更为显著的影响力,进而能够通过多种途径巩固其既有利益与社会地位。体育资源作为资源获取的重要内容,由于其对时间、精力和经济能力等要求较高,因而不同的阶层人群在体育参与和体育资源占有上存在显著差异,表现出明显的阶层分化现象^[28]。社会区隔理论则表明,上流社会热衷参与体育活动,其深层动机除单纯的炫耀或能量、财富的消耗,更多是意图凭借体育这一媒介,将自身与社会其他阶层进行明确划分,以此彰显其独特的社会地位^[29]。在这一理论框架下,体育参与已然成为上流社会构建社会区隔的关键策略之一。在经济资本维度,高职业声望群体通常伴随着较高的收入与时间支配度,这使得该群体能够承担较高的体育活动成本,并更有可能将体育锻炼纳入日常生活系统^[30];在文化资本维度,较高的教育水平及体育知识的积累,使高职业声望群体更易理解体育锻炼对身心发展的长期价值,并将其融入日常生活,从而形成体育参与的“习性”;而在社会资本维度,高职业声望群体可以通过广泛的社交网络,获得更多体育参与机会,这一参与优势又会进一步拓展并稳固其社交网络,实现了社会资本积累与体育参与之间的良性循环^[31]。因此,职业声望通过经济资本、文化资本与社会资本的多维作用机制,在体育参与过程中塑造了个体的参与特征与行为模式,并促成了体育参与领域内部的阶层分化与结构性差异。高职业声望人群对健康生活方式的价值认同更强,亦更易将体育锻炼内化为生活日常的一部分,而这种资本赋权效应也延续至代际间的影响路径。

尽管部分学者指出,由于体育参与门槛较低、要求较少等因素,家庭条件差异并未在体育参与领域造成显著的阶层代际分化^[32]。但本研究结果表明,家庭代际职业声望对群众体育参与仍然具有显著的正向影响,这在一定程度上对 Geithner 等的结论构成反驳。可能的原因为,家庭三维资本的存在使不同阶层对子代体育参与的培养方式有所不同。布迪厄在其资本理论中指出,家庭资本不仅包括物质层面的经济资本,还涵盖文化资本和社会资本,他们都会通过代际传递,影响后代的资源获取能力及社会地位^[33]。而体育资源作为家庭资本传递的重要组成部分,代际家庭资本阶级区隔的存在使得各阶层群体在体育资源的分配及体育参与的实际表现存在显著的代际差异。如,除常规经济资本外,有研究发现高职业声望群体通常具备较高的学历和较完备的健康意识,对子女的培养方式也会更为全面,相比较低职业声望父母只注重孩子的学习成绩外,其会更注重对子女身体锻炼意识的培养^[34]。因此,家庭职业声望背景及其所带来的资本优势,通过代际传递作用,影响不同阶层对子女体育参与的培养方式,这种“教育与锻炼的权衡”使得高职业声望家庭在体育参与方面形成了持续性优势,从而延续和固化了代际间的体育参与不平等。

3.2 公共政策资金对体育分层的调节效应

基于家庭资本对体育参与的显著影响,研究通过调节效应分析结果进一步揭示,政策资金投入在这一关系中起到了显著的调节作用。这与曾鸿等基于时间序列的研究结果相契合^[35],表明公共体育服务均等化不仅可以为体育锻炼者个体提供参与保障,还可从代际视角对家庭体育意识培养等产生良好促进。从机制分析的角度来看,这一调节效应可以归因于政策资金投入在资源再分配与结构性平衡中所扮演的关键角色。相关研究表明,当政府通过财政拨款、专项建设基金等形式增加对基层体育设施的投资时,实质上构建了一个独立于家庭代际背景的“支持性环境”,使得原本处于结构性劣势的低职业声望家庭亦能获得相对公平的体育参与机会^[36]。因此,政策资金投入通过提供独立于家庭资本的外部支持,显著弱化了职业声望家

庭在体育参与上的代际影响,从而有效推动了体育参与领域的公平性与均等化进程。

研究发现,政策资金投入对个体体育参与的直接促进作用虽呈现正向效应,却未在统计上表现出显著性,这一结果与袁雷等提出的政策资金投入对个体体育参与可起到直接增幅作用,增加投入可显著降低体育参与不平等风险结论存在差异^[37]。这可以从资源依赖和社会资本理论的角度进行解释,如有研究指出,虽然直接增加的政策资金在提供基础设施和公共资源方面有所贡献,但仅凭物质投入并不能立即改变个体的参与意愿和行为,体育参与不仅依赖于硬件设施,还深受家庭背景、社会文化和教育水平的深层次影响。低职业声望家庭往往在社会资本、文化认同和教育资源等方面存在不足,单纯的资金投入难以突破这些深层次的社会结构性限制。然而,当政策资金作为调节作用发挥时,它能够通过路径依赖理论中的“打破代际锁定”机制优化资源分配,提升社会流动性,减缓阶层固化进程,从而对体育领域的代际不平等起到显著调节作用。因此,尽管政策资金投入未能显著表现出对体育参与的直接促进作用,但其在优化资源再分配、提升社会流动性以及打破代际结构性限制等方面的调节功能仍具有显著作用,能够有效缓解体育领域中因家庭背景和社会阶层差异导致的代际不平等^[38]。

研究进一步发现,政策资金投入比例在不同阈值时,其对各职业声望群体的边际效应存在显著差异。如,政策资金投入比例达到1.75%时,中低职业声望群体的边际效应最为显著。这说明政策资金的调节作用存在非线性特征,在资源尚未饱和时,适度增加投入可迅速激发基层体育参与潜能。但在资源相对充裕地区,政策边际效益趋于递减,甚至可能出现资源冗余与低效配置的风险。这一发现有力地支持了冯国有^[39]关于“替代性资源渠道”的观点,进一步印证政府主导的普惠型投入可在一定程度上削弱原生家庭路径依赖,为结构性弱势群体提供公平参与基础。此外,边际效用递减理论认为,随着资金投入的增加,初期会显著提升体育设施的可达性和参与机会,尤其是对于资源匮乏的低职业声望家庭。然而,一旦投入超过一

定水平,资源的使用效率会逐渐降低,额外资金所带来的增量效益不如前期显著。在这种非线性特征的背后,涉及政策实施效能与资源利用之间的动态平衡机制:投入不足难以满足基本参与需求,过度投入则可能诱发依赖性及效率损失。因此,把握政策资金投入的最佳平衡点能够有效促进低职业声望家庭的体育参与,同时有利于最大化资源利用效率,避免过度投入引发的资源浪费与效率低下。

3.3 政策调节对区域发展不平衡下的效应差异 值得关注的是,由于区域间发展基础与人口结构存在差异,研究发现,政策资金投入的调节效应在不同地区显示出显著异质性。剔除数据误差等干扰因素后,中西部地区政策资金投入缓解家庭代际SIOPS对体育参与的影响中表现出更强的缓冲作用,这与我国公共体育服务在不同区域发展水平存在差异的现实背景及与张琦等^[40]提出的“区域发展梯度影响政策效能的释放机制”相一致。中西部地区家庭代际资源传递受限于区域经济发展水平,在此情况下,政策资金通过公共体育设施建设可创造出更显著的资源替代空间。另有研究表明,相较于东部地区成熟的体育消费市场,中西部传统宗族文化圈更易接受政府主导的集体性体育活动组织形式^[41],这可能也是其在中西部地区效应更好的原因之一。因此,政策资金投入在不同区域背景下展现出异质性调节效应,其机制不仅受经济基础和区域梯度影响,也被文化认同与人口结构等人文因素的深层嵌入所制约。

在东部地区,尽管代际及阶层差异存在,但由于地区中丰富的体育资源和多元的文化氛围,不同职业声望家庭出身的青年在体育参与上受到的限制相对较少。王富百慧等通过对年龄、时期和队列三维视角的分析发现队列趋势主导国民体育锻炼行为变迁,城市间不同代际居民的体育锻炼行为在某些方面呈现出趋同态势,经济较发达地区代际背景对体育参与的影响趋于弱化^[42]。然而,经济欠发达地区情况则有所不同,该地区的体育资源相对匮乏,体育文化氛围相对淡薄,家庭背景对个体体育参与的影响更为突出^[43]。而高职业声望家庭在农村地区拥有较强的资源配置能力与社会影响力,不仅能为子女提

供更多物质支持,还可能因其在社区中的社会资本优势而优先获得有限的公共体育资源^[44]。因此,这种区域异质性本质上反映了政策资源在梯度发展格局中的补偿性分配逻辑,即当市场机制难以弥合区域发展鸿沟时,政府主导的体育公共政策可通过重构资源分配网络,成为激活中西部社会资本再生产的关键杠杆。

3.4 研究不足与未来展望 研究选取覆盖31个省份的CGSS数据,但受样本量的限制,对不同区域特别是偏远农村地区的数据代表性有所欠缺,区域差异的结论可能存在一定的局限性;研究基于2021年单年度横截面数据进行相关分析,但由于尚缺乏完整跨年度追踪数据公布,对体育参与行为、代际职业声望影响、政策干预效果等的长期演变过程分析仍有一定欠缺。因此,未来研究应在样本数量与区域覆盖方面进一步充实并结合多时段政策投入数据,分析政策资金投入对不同职业声望群体体育参与行为的长期影响机制。

4 结论与建议

4.1 结论 1)个体职业声望与群众体育参与水平呈显著正相关关系($P<0.001$),职业声望每上升一个单位,体育参与等级的提升概率为0.502。

2)家庭代际职业声望对个体体育参与水平存在显著正向关联($P<0.001$),家庭代际职业声望每上升一个单位,体育参与等级的提升概率为0.091。

3)政策资金投入在家庭代际职业声望与群众体育参与之间的关系中发挥了显著的调节作用($P<0.05$),每当政策投入增加一个单位时,家庭代际SIOPS平均得分对群众体育参与时间的影响会减少2.153个单位。

4)政策资金投入对缓解家庭代际职业声望与群众体育参与之间关系的调节作用在不同地区表现出显著异质性。交互效应回归结果显示,中部地区的调节作用最为显著(交互项系数为-5.438),东部地区次之(-3.658),西部地区则相对较弱(-1.683)。

4.2 建议 1)加强体育资源供给,缩小职业声望差距对体育参与的持久影响。各级政府及

相关职能部门应资源配置精准性,引导社会力量参与共享健身设施建设、智能器材配置等,持续推进学校、社区、机关单位等既有体育设施的开放共享,切实减轻弱势群体体育参与的经济负担。加强体育公共性宣传与健康理念普及,通过社区宣传栏、广播媒体、公共服务广告等多元化传播渠道,提升人们对体育参与的认知接受度,营造主动参与体育的良好社会氛围。积极培育基层体育社会组织与居民运动社群,鼓励邻里互助、社区联动,扩大低职业声望群体的社会联结网络,增强其参与动力与归属感。强调全民健身,要在“全民”,坚持以人民为中心的发展思想,推进全民健身均等化发展,营造全民体育的良好氛围。

2)优化家庭体育教育环境,推动体育参与习惯的代际延续。政府与社区应强化全民健身的价值引导,通过家庭健康讲座、媒体传播、典型示范等方式,强化家庭作为个体体育行为首要培育场域的意识,引导家庭树立终身体育的整体理念。深化学校体育改革、丰富健康课程内容,通过学校教育实现儿童体育观念的前置养成,在提升学生体质水平的同时,通过学生影响家长,引发家庭层面对体育重要性的再认知,增强家庭整体参与动能,推动全生命周期运动健康观念的家庭传承。

3)优化财政资金投向机制,提升政策调节效应的区域适配。各级财政部门及相关体育行政机构应深化体育财政政策工具的区域匹配逻辑,增强宏观调节的公平性与靶向性。各地应根据自身经济水平、基础能力条件及群众体育需求差异,制定差异化财政扶持政策,提升中西部及欠发达地区的政策获得能力。同时,统筹中央专项转移支付、体育彩票公益金及地方财政投入,聚焦改善健身设施短板、推动城乡一体化服务、支持重点人群健身保障。建立健全财政资金绩效评估和跟踪机制,确保财政资源配置精准、使用高效,进一步夯实“四个重要”战略定位,助力强国建设、民族复兴中国梦,构建公平共享、普惠可及的全民健身公共服务格局。

作者贡献说明:

金涛:提出选题,设计论文框架,撰写论文;李铭

哲:整理分析数据,修改论文;耿锐:查阅整理文献资料,修改论文;李骁天:指导并修改论文。

参考文献:

- [1] DE BOER WIJ, MIERAU JO, KONING RH. Do differences in sport participation contribute to socio-economic health inequalities? Evidence from the Lifelines cohort study on all-cause mortality, diabetes and obesity [J]. *Preventive Medicine Reports*, 2023, 36: 102479.
- [2] PETER S, DROBNÍČ S. Women and their memberships: Gender gap in relational dimension of social inequality [J]. *Research in Social Stratification and Mobility*, 2013, 31: 32-48.
- [3] PIETROPOLI I, GRACIA P. Social inequalities in children's cognitive and socioemotional development: The role of home learning environments and early childhood education [J]. *Research in Social Stratification and Mobility*, 2025, 97: 101034.
- [4] 王妙,周长城. 资本与区隔:我国青年人群休闲参与的分层机制研究[J]. *济南大学学报(社会科学版)*, 2023, 33(2): 112-127.
- [5] VAN HOOTEGEM A, ROGNE AF, LYGSTAD TH. Heritability of class and status: Implications for sociological theory and research [J]. *Research in Social Stratification and Mobility*, 2024, 92: 100940.
- [6] 黄谦,张皓宇,赵楷,等. 新质生产力促进体育参与、提升健康福祉的理论机制与实证依据:生产力指数和多期调查数据的综合考量[J]. *武汉体育学院学报*, 2024, 58(12): 11-22, 39.
- [7] 钟华梅,王兆红. 中国体育产业发展的区域差异及收敛趋势:基于 2015—2021 年体育产业统计数据的实证研究[J]. *北京体育大学学报*, 2024, 47(5): 63-75.
- [8] 童超,潘加文,肖毅. 全民健身基本公共服务与普惠性公共服务:理论之辩与实践反思[J]. *体育学研究*, 2024, 38(2): 95-105.
- [9] COHEN J. Chapter 9-F tests of variance proportions in multiple regression/correlation analysis[M]//COHEN J. *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. Pittsburgh: Academic Press, 1977: 407-453.
- [10] MAGDOLEN M, VON BEHREN S, VALLÉE J, et al. Response bias in Likert-style psychological items: An example from a large-scale travel survey in China [J]. *Transportation Research Procedia*, 2024, 76: 349-360.
- [11] GANZEBOOM HBG, TREIMAN DJ. Internationally comparable measures of occupational status for the 1988 international standard classification of occupations [J]. *Social Science Research*, 1996, 25(3): 201-239.
- [12] 郭彬,陈功,张锐. 老龄化背景下体育锻炼对城市中老年人自付医疗费用的影响:基于中国家庭追踪调查数据的实证分析[J]. *北京体育大学学报*, 2025, 48(3): 35-52.
- [13] 鲁肖麟,缪晓雷. 中国居民体育锻炼城乡差异的内在机制与变化趋势(2010—2021)[J]. *北京体育大学学报*, 2024, 47(3): 70-84.
- [14] 李佳丽,郑磊,聂倩. 冲破樊篱:弥补性资源、底层文化资本与寒门子弟教育获得:基于中国家庭追踪调查(CFPS)的实证研究[J]. *中国青年研究*, 2023(3): 100-107, 118.
- [15] 李骁天,武文琪,李树旺. 文化资本视角下的全民健身:受教育程度、数字文化资本与体育锻炼参与的互动机制[J]. *体育学研究*, 2024, 38(6): 1-21.
- [16] REZAPOUR M, MOOMEN M, KSAIBATI K. Ordered logistic models of influencing factors on crash injury severity of single and multiple-vehicle down-grade crashes: A case study in Wyoming [J]. *Journal of Safety Research*, 2019, 68: 107-118.
- [17] CAPARRÓS RUIZ A. The impact of education on intergenerational occupational mobility in Spain [J]. *Journal of Vocational Behavior*, 2016, 92: 94-104.
- [18] WANG W, DONG Y, LIU X, et al. The effect of parents' education on the academic and non-cognitive outcomes of their children: Evidence from China [J]. *Children and Youth Services Review*, 2020, 117: 105307.
- [19] QIU J, LYU P, TIAN M. Do talent housing policies foster regional innovation? An analysis based on labor force heterogeneity [J]. *Economic Analysis and Policy*, 2024, 83: 150-164.
- [20] BRANT R. Assessing proportionality in the proportional odds model for ordinal logistic regression [J]. *Biometrics*, 1990, 46(4): 1171-1178.
- [21] KEANE M, NEAL T. Instrument strength in IV estimation and inference: A guide to theory and practice [J]. *Journal of Econometrics*, 2023, 235(2): 1625-1653.
- [22] DOKO TCHATOKA F, DUFOUR J-M. Exogeneity tests and weak identification in IV regressions: Asymptotic theory and point estimation [J]. *Journal of Econometrics*, 2025, 248: 105821.

- [23] 胡德鑫, 孙雨晗. 家庭资本能影响高等教育机会获得吗?: 来自中国综合社会调查(CGSS)的相关证据[J]. 教育学术月刊, 2025(1): 13-21.
- [24] 吕珂. 新时代我国体育与健康教育的价值证成及问题审视[J]. 北京体育大学学报, 2023, 46(9): 84-95.
- [25] 李骁天, 蒋文豪. 体育锻炼、网络游戏对青少年学业成绩的影响: 基于非认知能力的中介效应[J]. 山东体育学院学报, 2023, 39(4): 80-90.
- [26] 王富百慧, 王梅, 张彦峰, 等. 中国家庭体育锻炼行为特点及代际互动关系研究[J]. 体育科学, 2016, 36(11): 31-38.
- [27] SINGER JE, RADLOFF LS. Renegades, heretics, and changes in sentiment[J]. Sociometry, 1963, 26(2): 178-189.
- [28] 蔡朋龙, 王家宏. 扩大体育消费内需的实现机制与现实进路: 基于供给侧结构性改革与需求侧管理协同的视角[J]. 北京体育大学学报, 2025, 48(2): 50-66.
- [29] 李骁天, 马笑妮, 金媛媛, 等. 京津冀地区城市社区居民体育锻炼时长的影响因素研究: 基于多重中介模型[J]. 首都体育学院学报, 2022, 34(3): 294-304.
- [30] 蒲毕文, 邓星华, 吴开霖. 健康中国建设背景下我国居民进行体育锻炼影响其主观幸福感的实证研究: 基于 CGSS 的相关数据分析[J]. 首都体育学院学报, 2023, 35(5): 556-567, 584.
- [31] GAO Z, CHEE CS, DEV RDO, *et al.* Exploring the role of social capital in enhancing physical activity among college and university students: A systematic review [J]. PLoS One, 2024, 19(11): e0314610.
- [32] GEITHNER L, WAGNER M. Old-age lifestyles: Patterns of participation in leisure activities and their associations with different forms of capital [J]. Journal of Aging Studies, 2022, 61: 101022.
- [33] MARSDEN PV, BAUM DS. Occupational selection and the reliability of position generator measures of social capital [J]. Social Networks, 2024, 79: 34-47.
- [34] LIU H, ZHANG K, WANG L, *et al.* Educational burden reduction, educational inequality, and enrollment pressure: Evidence from China [J]. Economics & Human Biology, 2025, 56: 101459.
- [35] 曾鸿, 李凌. 破解乡村公共体育服务结构性因素的策略: 基于分段推进理论与时间成本的交互关系[J]. 沈阳体育学院学报, 2025, 44(1): 88-94, 109.
- [36] 胡庆山, 姚泽滨, 刘璐. 基本公共体育服务标准化推动健康国家建设: 域外经验与本土镜鉴[J]. 上海体育大学学报, 2024, 48(7): 15-30.
- [37] 袁雷, 孙卓, 汪毅. 职业分化对居民体育参与的影响: “努力赚钱”抑或“主动健康”? [J]. 上海体育大学学报, 2024, 48(12): 60-71.
- [38] 湛冰, 李炳照, 于文岩, 等. 中国“居民健身指数”指标体系的构建研究[J]. 首都体育学院学报, 2022, 34(3): 283-293.
- [39] 冯国有. 体育公共服务均等化及其财政政策选择[J]. 上海体育学院学报, 2007, 31(6): 26-31.
- [40] 张琦, 宋志杰, 李璐. 过渡期后欠发达地区的识别方式及帮扶机制研究: 基于县域数据的分析[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2024, 24(6): 84-96.
- [41] 彭洲恩, 黎镇鹏, 任波. 乡村公共体育服务数字化发展的挑战与策略[J]. 体育文化导刊, 2024(9): 7-13.
- [42] 王富百慧, 赵玉峰, 张现苓. 大变迁时代国民体育锻炼行为的“中国实践”: 基于年龄、时期、队列的视角[J]. 上海体育大学学报, 2024, 48(1): 26-35.
- [43] 叶茂盛, 高云惠, 沐玲. 我国流动儿童体育参与的同伴效应研究[J]. 首都体育学院学报, 2024, 36(3): 256-266.
- [44] 尹秋玲. 县域农村家庭教育发展目标透析[J]. 少年儿童研究, 2024(4): 13-20.

(责任编辑: 孔垂辉; 责任校对: 安力戈)